Symétrie centrale

Symétrique d'un point, d'un segment, d'une droite, d'une figure, propriétés de conservation, centre de symétrie, symétrie dans un repère

5e — Mathématiques · chapitre 11 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Construire le symétrique d'un point ou d'une figure par rapport à un point.
— Utiliser les propriétés de la symétrie centrale.
— Reconnaître un centre de symétrie ; travailler dans un repère.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— M' est le **symétrique** de M par rapport à O si O est le **milieu** de $[MM']$ (demi-tour autour de O).
— La symétrie centrale conserve les longueurs, les angles, les aires et l'alignement. Le symétrique d'une droite est une droite **parallèle**.
— Une figure a un **centre de symétrie** O si elle est sa propre image par la symétrie de centre O (parallélogramme, rectangle, losange, carré, cercle).
— Dans un repère, le symétrique de $(x\,;y)$ par rapport à l'origine est $(-x\,;-y)$.

MÉTHODE — construire le symétrique d'un point

1. Tracer la demi-droite $[MO)$

2. Reporter au compas la longueur OM **de l'autre côté de** O **: on obtient** M'

Exemple. *$OM = 3$ cm : $MM' = 6$ cm.*

MÉTHODE — symétrique sur un quadrillage

1. Compter les carreaux pour aller de M **à** O **(par exemple 2 à droite, 2 vers le bas)**

2. Refaire le même déplacement à partir de O **: on arrive en** M'

Exemple. *$A(2\,;5)$, $I(4\,;3)$: $+2$; -2 ; donc $A'(6\,;1)$.*

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Ne pas confondre avec la symétrie axiale (pliage). Le symétrique d'une droite est parallèle, pas perpendiculaire. Un triangle n'a jamais de centre de symétrie.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Donner les coordonnées des symétriques de $A(3\,;2)$ et de $B(-1\,;4)$ par rapport à l'origine O. NIVEAU 1

2. Lesquelles de ces figures ont un centre de symétrie : carré, rectangle, cercle, triangle équilatéral, losange ? NIVEAU 1

3. Par une symétrie centrale, quelle est l'image d'un segment de 5 cm ? d'un angle de 40° ? NIVEAU 1

4. M' est le symétrique de M par rapport à O et $OM = 3$ cm. Calculer MM'. NIVEAU 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Sur un quadrillage, donner le symétrique de $A(2\,;5)$ par rapport à $I(4\,;3)$, puis celui de $B(1\,;1)$ par rapport à I. NIVEAU 2

6. La droite (d) a pour symétrique (d') par rapport à un point O qui n'est pas sur (d). Que peut-on dire de (d) et (d') ? NIVEAU 2

7. Parmi les lettres H, K, N, S, T, X, lesquelles ont un centre de symétrie ? NIVEAU 2

8. Un triangle a une aire de 12 cm^2 et un périmètre de 15 cm. Aire et périmètre de son symétrique par rapport à un point ? NIVEAU 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

9. Dans un repère : $A(1\,;2)$, $B(4\,;2)$, $C(4\,;5)$. NIVEAU 3

a) Donner les coordonnées de A', B', C', symétriques de A, B, C par rapport à l'origine O.

b) ABC est rectangle en B. Calculer son aire. Quelle est l'aire de $A'B'C'$?

c) Montrer que (AB) et $(A'B')$ sont parallèles.

d) Quelle est la nature du quadrilatère $ABA'B'$? Justifier.

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) Une symétrie centrale conserve les longueurs.

b) Le symétrique d'une droite par rapport à un point est une droite perpendiculaire.

c) Un cercle a un centre de symétrie.

d) Un triangle peut avoir un centre de symétrie.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

C est le symétrique de A par rapport à B, et D le symétrique de B par rapport à C. Sachant que $AB = 2$ cm, calculer AD.